

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 (1+1+1+1+2+2+2))БАЛЛОВ

Пакеты NUMPY и MATPLOTLIB, работа с файлами csv

Вариант	Задача1	Задача2	Задача3	Задача 4	Задача 5	Задача 6	Задача 7.
1	Matr 1	Slice 11	10	Graf 11	3	Csv1	Csv11
2	Matr 3	Slice 12	9	Graf 12	5	Csv2	Csv12
3	Matr 5	Slice 13	8	Graf 13	4	Csv3	Csv13
4	Matr 7	Slice 14	7	Graf 14	2	Csv4	Csv14
5	Matr 8	Slice 15	6	Graf 15	1	Csv5	Csv15
6	Matr 6	Slice 11	5	Graf 16	4	Csv3	Csv11
7	Matr 4	Slice 12	4	Graf 17	3	Csv4	Csv12
8	Matr 2	Slice 13	3	Graf 18	5	Csv5	Csv13
9	Matr 1	Slice 14	2	Graf 19	1	Csv1	Csv14
10	Matr 3	Slice 15	1	Graf 20	2	Csv2	Csv15
11	Matr 5	Slice 11	10	Graf 11	4	Csv5	Csv11
12	Matr 7	Slice 12	9	Graf 13	5	Csv4	Csv12
13	Matr 8	Slice 13	8	Graf 15	1	Csv3	Csv13
14	Matr 6	Slice 13	7	Graf 17	2	Csv2	Csv14
15	Matr 4	Slice 14	6	Graf 19	3	Csv1	Csv15

ВСЕ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ « »ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС.

Задача 1. Векторно-матричные операции в пакете NumPy.

Напишите программу с использованием библиотеки **NumPy**. Использовать только функции из **NumPy** (например, `np.random.random`, `np.array.flatten` или `np.ravel`). Не использовать циклы и вручную заполненные массивы. Обеспечить воспроизводимость с помощью `np.random.seed(42)`.

Matr1. Сложение матриц.

1. Дано число n и число m . Сгенерировать две матрицы A и B размера $n \times m$ со случайными вещественными числами из отрезка $[0,1)$.
2. Выполнить их поэлементное сложение: $C=A+B$.
3. Вытянуть (флэттенировать) матрицу C в одномерный вектор V длины $n*m$. Вывести полученный вектор на экран.

Matr2. Умножение матрицы на вектор.

1. Дано число n и число m . Сгенерировать матрицу A размера $n \times m$ и вектор B длины m со случайными вещественными числами из отрезка $[-2; 5]$.
2. Выполнить умножение матрицы на вектор: $C=A*B$.

3. Вычислить сумму значений полученного вектора C (средствами пакета NumPy) и вывести матрицу C и полученную сумму на экран.

Matr3. Обратная матрица.

1. Дано число n . Сгенерировать матрицу A размера $n \times n$ со случайными вещественными числами из набора $\{-1; 1\}$.
2. Проверить существования обратной матрицы A через определитель с помощью функции `numpy.linalg.det(A)` (если определитель равен нулю, матрицу сгенерировать повторно).
3. Найти обратную матрицу средствами библиотеки NumPy.
4. Средствами NumPy выделить второй столбец и третью строку полученной матрицы.
5. Вывести на экран обратную матрицу, а также второй столбец и третью строку на экран.

Matr4. Умножение матриц.

1. Сгенерировать два вектора: первый длиной 15 элементов со значениями от 0 до 1,4 с шагом 0,1; второй – длиной 6 элементов со значениями от -10 до 10.
2. Преобразовать первый вектор в матрицу 5×3 , а второй – в матрицу 3×2 .
3. Выполнить перемножение этих матриц.
4. Сами матрицы и результат их перемножения вывести на экран.

Matr5. Преобразование вектора в матрицу.

1. Сгенерировать вектор размерностью n (n - квадрат целого числа k , $k \geq 5$) элементов, состоящими из целых чисел от 1 до n .
2. Преобразовать этот вектор в матрицу $k \times k$ элементов.
3. Выделить из полученной матрицы элементы главной диагонали и вывести их на экран в виде вектора.

Matr6. Транспонирование матрицы.

1. Дано целое число $n=k^2$. Сгенерировать вектор размером n элементов со значениями на промежутке $(0;1)$
2. Сформировать из этого вектора матрицу $k \times k$ и выполнить ее транспонирование. Результат вывести на экран.

Matr7. Транспонирование матрицы.

1. Дано нечетное число n . Создайте двумерный массив из $n \times n$ элементов, заполнив его символами "."; затем заполните символами "*" главную диагональ и побочную диагональ.

2. Выведите полученный массив на экран, разделяя элементы массива пробелами.

Matr8. Преобразование матрицы.

1. Сформируйте матрицу $n \times m$ элементов со случайными целыми значениями в диапазоне $[-5; 100]$.
2. Элемент с максимальным значением замените на -5, а с минимальным — на 100. (Сделать это нужно средствами NumPy с использованием методов `argmax` и `argmin`.)
3. Выведите на экран исходную и преобразованную матрицы.

Задача 2. Срезы многомерных массивов в NumPy.

Требования:

Использовать только синтаксис срезов вида `A[start:stop:step, ...]`.

Запрещено использовать:

- циклы (`for`, `while`);
- логическую индексацию (`A[A > 5]`);
- продвинутую индексацию (`A[[0,2,4], :]`);
- функции вроде `np.take`, `np.compress` и т.п.

Исходный массив должен быть создан одним вызовом, например: `A = np.arange(48).reshape(6, 8)`

Slice11.

1. Сгенерировать матрицу размером 8×8 элементов, состоящую из нулей.
2. Заполнить эту матрицу числом 2, расположенным в шахматном порядке. Задачу решить через срезы пакета NumPy (буквально двумя командами).
3. Вывести полученную матрицу на экран.

Slice12.

1. Создайте с помощью **NumPy** массив **A** размера $6 \times 86 \times 8$, заполненный числами от 0 до 47 (включительно) построчно (т.е. `A[0, :] = [0, 1, ..., 7]`, `A[1, :] = [8, 9, ..., 15]` и т.д.).
2. Затем с помощью только операций среза (без циклов, индексных массивов или логических масок) извлеките из **A** следующие подмассивы и сохраните их в отдельные переменные:
B — подматрица размера $3 \times 43 \times 4$, состоящая из элементов из чётных строк (0, 2, 4) и нечётных столбцов (1, 3, 5, 7).
C — последний столбец массива **A**, представленный как одномерный вектор длины 6.

D — "шахматный фрагмент": каждая вторая строка, начиная с первой (1, 3, 5), и в каждой из них — каждая вторая колонка, начиная с нулевой (0, 2, 4, 6). Результат — массив размера $3 \times 43 \times 4$.

E — центральный блок массива **A** размера $2 \times 42 \times 4$: строки 2–3 (включительно), столбцы 2–5 (включительно).

Выведите все полученные массивы на экран. Убедитесь, что они совпадают с ожидаемыми значениями.

Slice13. Зеркальное отражение подматрицы.

1. Создайте массив **A** размера $5 \times 65 \times 6$, заполненный числами от 0 до 29 построчно.
2. С помощью **срезов** получите массив **B**, в котором:
 - берутся строки 1–3 (включительно),
 - в этих строках берутся столбцы 1–4 (включительно),
 - а затем эта подматрица отражается по горизонтали (т.е. порядок столбцов меняется на обратный).

Результат — массив **B** размера $3 \times 43 \times 4$.

Требование: отражение должно быть выполнено срезом с отрицательным шагом, а не через *np.fliplr* или циклы.

Slice14. Выбор "шахматных" строк и столбцов с пропусками

1. Создайте массив **M** размера $8 \times 88 \times 8$, заполненный числами от 0 до 63 построчно.
2. С помощью одного выражения со срезами извлеките подмассив **N**, содержащий:
 - каждую вторую строку, начиная с нулевой (0, 2, 4, 6), далее,
 - в этих строках — каждую вторую колонку, начиная с первой (1, 3, 5, 7).

Результатом должен быть массив размера $4 \times 44 \times 4$.

Подсказка: используйте два среза с шагом 2, с разными начальными позициями.

Проверка: элемент $N[0, 0]$ должен быть равен 1 (второй элемент первой строки исходного массива).

Slice15. Извлечение "рамки" матрицы как вектора

1. Создайте массив **X** размера $6 \times 66 \times 6$, заполненный числами от 0 до 35.
2. С помощью только срезов (можно несколько выражений) сформируйте одномерный массив *frame*, содержащий все элементы по периметру («рамке») матрицы в следующем порядке:
 - верхняя строка слева направо (включая углы),
 - правая колонка без углов сверху вниз,
 - нижняя строка справа налево (включая углы),
 - левая колонка без углов снизу вверх.

Результат: вектор длины $6+4+6+4=20$.

Требования:

- Использовать только срезы ($X[0, :]$, $X[1:-1, -1]$ и т.п.).

- Соединить части с помощью *np.concatenate* (это разрешено, так как задача на срезы, а не на запрет вспомогательных функций объединения).
- Не копировать элементы вручную.

Задача 3. Напишите программу для решения СЛАУ с использованием библиотеки **NumPy**. Результат решения вывести в виде вектора. Сделать проверку.

$$1) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = -1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 8. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = -4, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 = -3, \\ 3x_1 - 2x_2 + 8x_3 = -6, \\ x_1 - 7x_2 - 5x_3 = -7. \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 1, \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 3, \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 2. \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = -1, \\ 5x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -3, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -2. \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2, \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -10. \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10, \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases}$$

$$8) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -4, \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1, \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -3. \end{cases}$$

$$9) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$$

$$10) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

Задача 4. Математические функции пакета NumPy и их отображение на графике с помощью пакета Matplotlib

Цель задания: научиться использовать математические функции пакета NumPy и отображать простые двумерные графики с помощью пакета Matplotlib.

Сформировать данные для функции своего варианта (с использованием пакета NumPy) и отобразить эти данные на экране в виде обычного графика в декартовых координатных осях с использованием пакета Matplotlib.

Вариант	Задание
Graf 11	$y(x) = \frac{1}{10+x^3}, \quad x \in [0; 20; 0,1]$
Graf 12	$y(x) = \frac{\sin(10x)}{x+0,1}, \quad x \in [0; 3; 0,01]$
Graf 13	$y(x) = \sin(5x) \cdot \cos(x), \quad x \in [0; 3; 0,01]$
Graf 14	$y(x) = \sin(x) \cdot x^2, \quad x \in [0; 20; 0,01]$
Graf 15	$y(x) = \sin(5x) \cdot e^{-x}, \quad x \in [0; 10; 0,01]$
Graf 16	$y(x) = \frac{1}{10+x^2}, \quad x \in [0; 40; 0,1]$
Graf 17	$y(x) = \frac{\cos(20x)}{x+0,1}, \quad x \in [0; 4; 0,01]$
Graf 18	$y(x) = \cos(x) \cdot x^2, \quad x \in [0; 7; 0,01]$
Graf 19	$y(x) = \cos(5x) \cdot e^x, \quad x \in [0; 6; 0,01]$
Graf 20	$y(x) = \ln(x) \cdot e^{-x}, \quad x \in [1; 10; 0,01]$

Задача 5. Отображение столбчатых, круговых диаграмм и точечных графиков.

Цель: научиться строить графики различных видов: столбчатые, круговые диаграммы, а также точечные графики с помощью пакета Matplotlib.

Сформировать и отобразить данные в виде трех разных графиков:

- из п. 1 – в виде столбчатой и круговой диаграммы (два графика);
- из п. 2 – в виде множества точек на плоскости (один график).

Вариант	Задание
1	1. Распространенность машин разных марок (не менее пяти) в России (данные сформировать самостоятельно). 2. Сгенерировать случайное распределение из 1000 точек с координатами (x, y). Каждая координата – случайное вещественное число в диапазоне [-10; 10] с равномерным распределением

2	1. Распространенность полезных ископаемых (не менее пяти) в России (данные сформировать самостоятельно). 2. Сгенерировать случайное распределение из 1000 точек с координатами (x, y). Каждая координата – случайное вещественное число в диапазоне [-100; -50] с равномерным распределением.
3	1. Популярность языков программирования (не менее пяти) в мире (данные сформировать самостоятельно). 2. Сгенерировать случайное распределение из 500 точек с координатами (x, y). Каждая координата – случайное целое число в диапазоне [10; 50] с равномерным распределением
4	1. Популярность социальных сетей (не менее пяти) в России (данные сформировать самостоятельно). 2. Сгенерировать случайное распределение из 1500 точек с координатами (x, y). Каждая координата – случайное целое число в диапазоне [0; 20] с равномерным распределением.
5	1. Туристическая популярность городов в России (не менее пяти, данные сформировать самостоятельно). 2. Сгенерировать случайное распределение из 1200 точек с координатами (x, y). Каждая координата – случайное вещественное число в диапазоне [-5.2; 20.7] с равномерным распределением.

Задача 6. Формирование csv-файлов.

CSV1. Сгенерировать случайным образом массив **NumPy** с не менее 30 значениями нормально распределенной случайной величины (`numpy.random.normal`) с мат. ожиданием $M = 1.0$ и стандартным отклонением $s = 1.0$. Преобразовать его в объект **Series**.

- Вычислить, какая доля всех значений находится в диапазоне $(M-s; M+s)$.

- Заменить каждое значение x в серии на его квадратный корень (`numpy.sqrt(x)`). Результат записать в новый объект **Series**. При

возникновении предупреждения, записать в строке значение NaN.

- Посчитать среднее арифметическое для получившихся значений. Отсутствующие значения (NaN) учитываться не должны.

На основе двух объектов Series создать csv-файл с двумя столбцами.

Названия (явные индексы) для столбцов: «number» и «root» соответственно.

Явные индексы для строк не задавать. Вывести первые 6 строк из созданного датафрейма.

CSV2. Сгенерировать случайным образом массив **NumPy** с не менее 30 значениями нормально распределенной случайной величины (`numpy.random.normal`) с мат. ожиданием $M = 2.0$ и стандартным отклонением $s = 1.5$. Преобразовать его в объект Series.

- Вычислить, какая доля всех значений находится в диапазоне $(M-3s; M+3s)$.

- Заменить каждое значение x в серии на его квадрат.

Результат записать в новый объект Series.

- Посчитать среднее арифметическое для получившихся значений. Отсутствующие значения (NaN) учитываться не должны.

На основе двух объектов Series создать csv-файл с двумя столбцами.

Названия (явные индексы) для столбцов: «number» и «square»

соответственно. Явные индексы для строк не задавать. Вывести первые 6 строк из созданного датафрейма.

CSV3. Сгенерировать случайным образом массив **NumPy** с не менее 30 значениями нормально распределенной случайной величины (`numpy.random.normal`) с мат. ожиданием $M = 1.0$ и стандартным отклонением $s = 1.0$. Преобразовать его в объект Series.

- Вычислить, какая доля всех значений находится в диапазоне $(M-3s; M+3s)$.

- Заменить каждое значение x в серии на его экспоненту (`numpy.exp(x)`).

Результат записать в новый объект Series.

- Посчитать среднее арифметическое для получившихся значений. Отсутствующие значения (NaN) учитываться не должны.

На основе двух объектов Series создать csv-файл с двумя столбцами.

Названия (явные индексы) для столбцов: «number» и «expnenta»

соответственно. Явные индексы для строк не задавать. Вывести первые 6 строк из созданного датафрейма.

CSV4. Сгенерировать случайным образом массив **NumPy** с не менее 30 значениями нормально распределенной случайной величины (`numpy.random.normal`) с мат. ожиданием $M = 2.0$ и стандартным отклонением $s = 1.0$. Преобразовать его в объект Series.

- Вычислить, какая доля всех значений находится в диапазоне $(M-3s; M+3s)$.

- Заменить каждое значение x в серии на его натуральный логарифм (`numpy.log(x)`). При возникновении предупреждения, записать в строке значение NaN.

- Результат записать в новый объект Series.

- Посчитать среднее арифметическое для получившихся значений. Отсутствующие значения (NaN) учитываться не должны.
На основе двух объектов Series создать csv-файл с двумя столбцами. Названия (явные индексы) для столбцов: «number» и «logarifm» соответственно. Явные индексы для строк не задавать. Вывести первые 6 строк из созданного датафрейма.

CSV5. Сгенерировать случайным образом массив **NumPy** с не менее 30 значениями нормально распределенной случайной величины (`numpy.random.normal`) с мат. ожиданием $M = 1.0$ и стандартным отклонением $s = 1.0$. Преобразовать его в объект Series.

- Вычислить, какая доля всех значений находится в диапазоне $(M-s; M+s)$.
- Заменить каждое значение x в серии на его тангенс (`numpy.tan(x)`). При возникновении предупреждения, записать в строке значение NaN.
- Результат записать в новый объект Series.
- Посчитать среднее арифметическое для получившихся значений. Отсутствующие значения (NaN) учитываться не должны.
На основе двух объектов Series создать csv-файл с двумя столбцами. Названия (явные индексы) для столбцов: «number» и «tan» соответственно. Явные индексы для строк не задавать. Вывести первые 6 строк из созданного датафрейма.

Задача 7. Работа с csv_файлами.

Цель: научиться считывать информацию из csv-файла и выполнять необходимые расчеты.

Csv11. Дан файл `flights-1m.csv` с данными о полетах:

- a) `FL_DATE` — дата выполнения рейса (Flight Date)
- b) `DEP_DELAY` — задержка вылета (Departure Delay)
- c) `ARR_DELAY` — задержка прилёта (Arrival Delay)
- d) `AIR_TIME` — время полёта (в воздухе)
- e) `DISTANCE` — расстояние между аэропортами
- f) `DEP_TIME` — фактическое время вылета
- g) `ARR_TIME` — фактическое время прилёта.

Считать файл и выполнить следующие действия:

вывести на печать количество полетов, где расстояние между аэропортами составляло от 1000 до 2000 км. Посчитать среднее время полета у этой выборки.

Вывести на печать любые 6 строк этой выборки.

Csv12. Дан файл `iris.csv` с данными о цветах:

`sepal.lenght` - длина чашелистика
`sepal.width` - ширина чашелистика;
`petal.lenght` - длина лепестка
`petal.width` - ширина лепестка;
`variety` - сорт

Считать файл и выполнить следующие действия:
вывести на печать количество цветов “Virginica”. Определить среднюю ширину лепестка цветка “Virginica”. Вывести на печать любые 6 строк этой выборки.

Csv13. Дан файл `mtcars.csv` с данными о автомобилях:

`model` — модель
`mpg` — расход топлива (миль на галлон)
`cyl` — число цилиндров
`disp` — рабочий объём двигателя
`hp` — мощность (л.с.)
`drat` — передаточное число
`wt` — масса автомобиля
`qsec` — время разгона (1/4 мили)
`vs` — тип двигателя (V-образный/рядный)
`am` — тип коробки передач (автомат/механика)
`gear` — число передач
`carb` — число карбюраторов

Считать файл и выполнить следующие действия:
вывести на печать средний расход топлива у всей выборки, среднюю массу автомобиля, среднюю мощность двигателя. Определить марку автомобиля с наибольшим числом цилиндров. Вывести на печать эти марки автомобилей
Вывести на печать любые 6 строк этой выборки.

Csv14. Дан файл `titanic.csv` с данными о пассажирах Титаника:

`PassengerId` — Идентификатор пассажира
`Survived` — Выжил
`Pclass` — Класс пассажира
`Name` — Имя
`Sex` — Пол
`Age` — Возраст
`SibSp` — Число братьев, сестёр или супругов на борту
`Parch` — Число родителей или детей на борту
`Ticket` — Номер билета
`Fare` — Стоимость билета
`Cabin` — Номер каюты
`Embarked` — Порт посадки

Считать файл и выполнить следующие действия:
определить и вывести на печать количество выживших пассажиров, средний возраст выживших, среднюю стоимость билетов выживших пассажиров.
Вывести на печать любые 6 строк этой выборки.

Csv15. Дан файл `weather.csv` с данными о погоде:

`MinTemp` — Минимальная температура
`MaxTemp` — Максимальная температура
`Rainfall` — Количество осадков
`Evaporation` — Испарение
`Sunshine` — Продолжительность солнечного сияния
`WindGustDir` — Направление порывов ветра
`WindGustSpeed` — Скорость порывов ветра
`WindDir9am` — Направление ветра в 9 утра
`WindDir3pm` — Направление ветра в 3 часа дня

WindSpeed9am — Скорость ветра в 9 утра
WindSpeed3pm — Скорость ветра в 3 часа дня
Humidity9am — Влажность в 9 утра
Humidity3pm — Влажность в 3 часа дня
Pressure9am — Атмосферное давление в 9 утра
Pressure3pm — Атмосферное давление в 3 часа дня
Cloud9am — Облачность в 9 утра
Cloud3pm — Облачность в 3 часа дня
Temp9am — Температура в 9 утра
Temp3pm — Температура в 3 часа дня
RainToday — Дождь сегодня
RISK_MM — Количество осадков (в мм), прогнозируемое на завтра
RainTomorrow — Дождь завтра

Считать файл и выполнить следующие действия:

вывести на печать среднюю температуру в 9 утра, среднее давление в 9 утра;

определить, сколько в выборке дождливых дней (RainToday="Yes")

Вывести на печать любые 6 строк этой выборки.